

胆固醇检测方法的发展历史及标准化

郭 玮, 陈方俊, 潘柏申
(复旦大学附属中山医院检验科, 上海 200032)

关键词:胆固醇;参考系统;血脂标准化计划

随着人们对血液中高胆固醇浓度与冠心病风险间关系认识的不断增加,对于胆固醇的关注也在持续增加,并引发了人们对于人体内胆固醇浓度检测的兴趣。与此同时,世界范围内空前地把焦点聚在了临床实验室身上,人们迫切需要胆固醇浓度的可靠检测方法。也正因为如此,胆固醇检测从曾经的非主流项目发展为了现在再普遍不过的常规检测项目。为此,我们回顾了整个胆固醇检测的发展历史,并详细介绍胆固醇检测的标准化。

一、检测方法的发展历史

(一)胆固醇的发现和其化学性质的探索

从现在的角度看,我们对胆固醇这一物质已经很熟悉了,但是胆固醇走进人类的视野也只有短短 200 多年的历史。1769 年法国化学家 Poulletier de la Salle 首次在胆石中发现了这种物质的固体形态,当时还没有对这种物质进行命名,直到 1816 年另一位法国化学家 Chevreul 命名了这种物质——胆固醇,为希腊文中的 chole(胆汁)加上 stereos(固体),再加上其化学结构中有羟基,故以“-ol”为结尾,这样的命名也恰如其分地反映了胆固醇被人类发现并逐渐认知的历史。

最早的具有现代意义的胆固醇检测发端于 1872 年。德国化学家 Salkowski 首次发现在胆石中加入**硫酸**后,出现了特征性的颜色变化。1885 年 Liebermann 首次提出,之后是 Burchard 重新完善了胆石分析方法使之能够对胆固醇进行定量检测,他们使用的是硫酸、乙酸及乙酸酐检测胆固醇,这种反应被称为 **Liebermann-Burchard 反应**,至今仍在参考方法中使用。1910 德国化学家

Windaus 报道了首个**血清胆固醇比色方法**,使用的是**洋地黄皂苷和酸试剂对血清中的胆固醇进行沉淀和纯化**,这使得整个检测相对简便可行,同年 Windaus 还引入了酯的皂化这一步骤,该步骤能够**使血浆中的胆固醇酯水解为胆固醇**。众所周知,人体内血清总胆固醇**大约有 70% 是以胆固醇酯的形式**存在,皂化可以使这部分的胆固醇检测成为可能。

胆固醇是一种**环戊烷多氢菲的衍生物**,其分子式也已经研究清楚。但是在 1928 年 Windaus 在他获得诺贝尔奖的致辞中,其描述的胆固醇的化学结构仍然是错误的。尽管此时胆固醇的检测方法已经初具雏形,但是一直到 1932 年, Rosenheim 和 King 才正确的确立了胆固醇的分子结构,对胆固醇这一物质的本质认识才算真正清楚。

(二)化学法成为唯一的选择

血清胆固醇的检测在 1910 至 1973 年之间化学法是唯一的选择。在此期间,很多种化学方法被提出来检测这种重要的化学物质,数以百计的文章发表出来,大多数文章只是在别人的方法上加以小的改进。一开始学界都强调**在终点反应前对胆固醇经行纯化**,后来随着自动化仪器的逐渐发展,**直接反应才成为了主流**,主要原因是自动化仪器无法执行过多的检测步骤。胆固醇**化学检测方法大致可以分为以下四大类**。

1. 直接反应法

直接反应法不进行胆固醇的分离或者是不进行部分的分离,试剂和样本混合后,反应终点使用分光光度计检测,如果是电化学方法的话就使用配套的电化学仪器来监测整个反应。直接反应法最大的特点就是在试剂加入样

本前,样本不经过任何的分离,比如去除血清中的蛋白质。其中比较著名的直接反应法包括了 Wybenga 法、Pearson 法和 Huang 法。这 3 种方法均以 Liebermann-Burchard 反应为基础。

2. 使用有机溶剂部分纯化的方法 部分纯化的方法主要是指使用有机溶剂进行液-固分离或液-液萃取^[14]。在液-固分离中,分离液使用水溶性的液体,主要用来洗脱结合于蛋白上的胆固醇,让这些胆固醇进入液相中,之后就进行直接检测,也可以进行额外的浓缩然后再进行胆固醇检测;在液-液萃取中,血清被干燥成好几种物质,这些物质可以洗脱入各自的液相中。无论是否进行胆固醇酯的皂化,液-液萃取都可以使用。在一些方法中,一定要先进行皂化,因为萃取液不能完全分离游离胆固醇和胆固醇酯。

3. 完全分离胆固醇进行检测的方法 游离胆固醇通过加入一系列的沉淀剂进行纯化和皂化后被分离出来,然后再对这些分离出来的物质进行反应终点的检测^[5]。沉淀的速度是比较慢的,这时可以加入氯化铝或氢氧化铝来加快整个沉淀的速度。胆固醇或者胆固醇酯在使用有机溶剂进行初步的纯化后则可以通过一系列的层析方法进行分离。

4. 其他方法 除以上 3 种方法外还有一些不常用的方法,包括使用血清蛋白电泳将胆固醇从结合的蛋白位点上分离出来进行检测,使用硫酸葡聚糖沉淀载脂蛋白的方法以及选择性遮蔽游离胆固醇的分离方法^[6-8]等。

(三)酶法取代化学法

20 世纪中叶虽然也出现了基于化学方法的自动化分析仪器,比如持续液流系统的 Technicon AutoAnalyzer 和自动间断分析系统的 Abbott ABA 50,但在使用过程中出现了很多化学方法本身无法克服的严重问题,如管道松动、强酸试剂喷溅等^[9]。考虑到化学法使用到大量有毒有害试剂,干扰因素多,且不利于检测自动化发展等因素,再加上人们对胆固醇检测重要性认识的不断提高,整个临床领域急需一种更安全、更特异、更快速、更便于自动化检测的方法来取代传统的化学法。

直到 1973 年 Flegg^[10] 和 Richmond^[11] 发明了酶法才极大简化了胆固醇的检测。1975 年出现商品化试剂,80 年代中期化学法全面退出历史舞台。目前只有在参考方法中还在使用 Abell-Ken-

dall 化学法。国内外实验室常规检测总胆固醇 (total cholesterol, TC) 一般都使用商品化的酶法试剂盒在全自动仪器上检测。应用最多的酶法检测血清 TC 的原理是以胆固醇酯酶水解胆固醇酯为游离胆固醇,以胆固醇氧化酶氧化胆固醇生成 4-烯胆甾烷酮和过氧化氢,过氧化氢在过氧化物酶的作用下与酚类或苯胺类化合物及 4-氨基安替比林或其类似物发生氧化、缩合反应,产生最大吸收波长为 500 ~ 600 nm 的醌亚胺类化合物 (Trinder 反应),在一定浓度范围内,醌亚胺类化合物的浓度与 TC 浓度呈正比。2003 年,我国规定了该方法为检测 TC 的实验室常规方法^[12]。

(四)决定性的同位素稀释质谱法 (isotope dilution-mass spectrometry, ID-MS)

TC 的常规检测方法大多是酶法,方法简单、快速、方便、易自动化,可实现临床大批量样本的快速检测需求。虽然酶法有诸多优点,但需要建立可靠的参考方法实现其测定的标准化,从而使这些常规方法具备溯源性,实现常规检测的准确、可信^[13]。美国胆固醇参考系统中国国家标准与技术研究所 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 的决定性方法选用的是 ID-MS。

ID-MS 是通过同位素丰度的精确质谱测量和所加入稀释剂的准确称量,求得待测样本中某元素的绝对量,有效地把元素的化学分析转变为同位素测量,因此具有同位素质谱测量的高精度和化学计量的高准确度。一旦稀释剂加入并与待测物达到平衡,同位素比值即已恒定,只要测量操作正确不致污染就不会改变,即使在元素分离与取样过程中有所丢失,对分析结果也无影响,不需严格定量分离^[14]。测量结果可直接溯源到摩尔。使用高灵敏度的质谱仪可以进行微量、痕量和超痕量的分析,元素周期表中大约 80% 的元素都可用该法进行测量。与其他方法相比, ID-MS 具有测量范围广、灵敏度高、准确度好的特点。运用此原理测定胆固醇的参考方法主要有比利时根特大学^[15]、德国临床化学学会^[16] 以及美国 NIST^[17] 建立的 3 种同位素稀释气相色谱质谱法 (isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry, ID-GC/MS) 和英国政府化学家实验室 (Laboratory of the Government Chemist, LGC) 建立的同位素液相色谱质谱法 (isotope dilution liquid chromatography-mass spectrometry, ID-LC/MS)。前 3 个 ID-GC/

MS 中的后 2 个被称之为“决定性方法”。这 3 个方法均采用衍生试剂将胆固醇衍生为易于气相色谱检测的三甲基硅烷酯衍生物。

二、胆固醇检测的标准化

检测项目标准化的核心就是量值溯源,即通过一系列对比测量,使常规检测与公认的国际参考系统相联系。胆固醇检测标准化也是如此。所以胆固醇标准化就包含了两大内容:首先是胆固醇的参考系统的建立;其次就是常规分析与参考系统相联系的过程,也就是所谓的标准化计划^[18]。

(一)胆固醇的参考系统

胆固醇在国际上,尤其在美国,是参考系统最完整、标准化工作开展最早、成效最显著的临床检验项目。美国胆固醇参考系统包括 NIST 的决定性方法 (ID-MS) 和一级参考物质 (SRM 911c) 及疾病预防控制中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 的 Abell-Kendall 参考方法和多种二级参考物质。其中国际影响较大的是 CDC 的 Abell-Kendall 参考方法。因为该方法一直是已有几十年历史的国际血脂标准化计划中的胆固醇参考方法。该方法的精密度很高,其变异系数 (coefficient of variation, CV) < 1%,特异性也很好,但是受到血清中甾醇的干扰,检测结果比决定性的 ID-MS 结果高约 1.6%。欧洲部分国家使用 Abell-Kendall 法作为胆固醇参考方法,部分国家使用 ID-MS。

我国在 20 世纪 80 年代,在李健斋教授的带领下开始研究胆固醇检测的标准化,着手建立胆固醇参考系统^[19]。2007 年建立了决定性的胆固醇同位素稀释液相色谱串联质谱分析法 (LC/MS/MS)^[20],该法特异、精确、简便,有望作为一种胆固醇检测的参考方法。2008 年建立了高效液相色谱候选参考方法以及制备了胆固醇纯度标准物质 (GBW 09203a 和 GBW 09203b) (一级参考物质) 和血清参考物质 (GBW 09138、09145、09146、09147、09148 等) (二级参考物质)^[21]。

(二)胆固醇检测的标准化计划

胆固醇检测的标准化计划就是日常的胆固醇检测和胆固醇参考系统相联系的过程。一般而言标准化计划的实施有 2 个主要途径:一是通过参考物质;二是通过参考方法。使用参考物质的胆固醇标准化计划主要代表有美国 CDC 联合国立

心肺血液研究所 (Centra of Disease Control and Prevention-National Heart Lung Blood Institute, CDC-NHLBI) 的血脂标准化计划和室间质评等。使用参考方法进行胆固醇检测标准化的主要代表有胆固醇参考方法实验室网络 (Cholesterol Reference Method Laboratory Network, CRMLN) 血脂标准化计划^[22]。使用参考物质相对来说较为简便,但是其存在两方面的问题。首先常规分析的检测系统所检测的对象是新鲜血清,势必存在着基质效应,这点同参考物质是截然不同的。如果用参考物质来校准常规分析系统,再用这套系统来检测具有基质效应的新鲜血清,那势必会导致误差。其次参考物质局限于其浓度和成分 (包括干扰因素),无法有效的鉴定和修正其浓度以外的分析质量问题,比如说线性和特异性方面的问题。而使用参考方法进行标准化计划则可以克服以上 2 个缺点。简单地说,参考方法和常规方法同时分析足够数量的、有代表性的、分别取自不同个体的实际新鲜样本,是最有效的标准化方式,但此方式也较为复杂。

1. CDC-NHLBI 血脂标准化计划 此计划起始于 1958 年。由于人们发现血脂浓度与心血管疾病间的关系,并开始关注血脂检测结果的可信性以及不同实验室间检测结果的可比性, CDC 着力建立了血脂检测的参考系统,并与 NHLBI 一起开展了血脂标准化计划。CDC-NHLBI 血脂标准化计划是国际上历史最长、影响最大的血脂标准化计划,其对象是流行病学研究及药物临床试验实验室、血脂研究实验室、公共卫生实验室和参考实验室等^[23]。为尽可能减小基质效应,该计划用冰冻血清传递量值,检测的血脂指标包括 TC、甘油三酯 (triglyceride, TG) 和高密度脂蛋白胆固醇 (high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C)。该计划分 3 阶段:第 1 阶段为初步评价阶段,评价申请者的分析质量及所用分析系统对 CDC 血清有无基质效应中;第 2 阶段为主要评价阶段,评价申请者血脂分析的精密度和准确度及维持分析质量的能力;第 3 阶段是此计划的正式阶段,参加者每季度分析 CDC 血清,目的是使参加者长期保持分析质量。每季度血脂检测结果达到国家胆固醇教育计划 (National Cholesterol Education Program, NCEP) 最大允许偏倚 (TC: $\leq 3\%$) 和不精密度 (TC: $\leq 3\%$) 的实验室有 95% 的概率通过评估。

通过评估的实验室可获得标准化的认可。目前我国有卫生部北京老年医学研究所、阜外医院、广州心血管病研究所等单位的实验室参加此计划。迄今为止,CDC-NHLBI 血脂标准化计划已经支持了超过 100 个关于 CVD 与相关危险因素的研究,为临床试验及流行病学调查研究提供可靠的血脂检测结果^[24]。

2. CRMLN 血脂标准化计划 鉴于有些常规分析系统对参考物质有基质效应,用参考方法和常规方法同时分析新鲜样本并比较分析结果是最有效地建立和保证常规分析准确性的途径。但是对所有临床实验室开展新鲜血清比对几乎是不可能的,因此 CDC 将目光投向了试剂生产厂家,于 1989 年建立 CRMLN,帮助试剂生产厂家正确校准分析系统,使其可溯源至参考系统。目前 CRMLN 还向少数临床实验室提供标准化服务^[25]。该网络进行参考测量的血脂指标,除 TC 外,还包括 HDL-C 和 TG,部分成员实验室也分析 LDL-C。成员实验室间的质量控制(分析 CDC 提供的多种冰冻血清)每 2 个月进行 1 次,不符合标准(TC 偏倚 $\leq 1\%$ 、不精密度 $\leq 1\%$)的实验室被要求进行改进,并在之后的 2 次调查符合标准后才能恢复为参考实验室。对于检测系统(包括仪器、试剂和定标品)的认证,CRMLN 要求按照 EP9-A 文件检测 40 个覆盖线性范围的新鲜样本,符合 NCEP 的最大允许偏倚和不精密度的检测系统可获得为期 2 年的溯源性认证证书;对于临床实验室的认证(仅适用于 TC),CRMLN 要求实验室每半年检测 6 份新鲜样本(浓度范围为 200 ~ 240 mg/dL 或 5.18 ~ 6.22 mmol/L,每份样本重复检测 3 次),符合要求的实验室可获得为期半年的溯源性认证证书^[22]。该网络目前由 4 家美国实验室和 7 家国际实验室组成。国际实验室有欧洲 3 家(英国、荷兰、意大利),南、北美洲各 1 家(阿根廷、加拿大),亚洲 2 家(日本和我国卫生部北京医院老年医学研究所)。

(三)胆固醇检测的现状

众所周知,检验项目的全球标准化是每个临床实验室、每名检验从业人员孜孜以求的最高目标。胆固醇检测通过参考系统的建立、CDC-NHLBI 血脂标准化计划的实施以及重要的 CRMLN 的建立,其标准化取得了很高的成就。1994 年,美国病理学家协会在 CRMLN 参与实验室中进行了一

次大型调研,7 000 名参与者的冰冻血清同时通过 CDC 的参考方法和 CRMLN 参与实验室的常规方法检测,发现平均校准偏倚只有 0.05%^[26]。1996 年,Thienpont 等^[27]通过研究也同样发现 CRMLN 具有很好的溯源性,并且认为其对于其他项目标准化具有很好的示范作用。2011 年 10 月美国病理学家协会的一项以准确度为基础的血脂和脂蛋白检测调查(accuracy-based survey for lipids and lipoproteins,ABL)结果显示,140 ~ 190 家参加实验室,13 组(按检测系统分组)中仅有 1 组的组均值与参考方法检测结果间的偏倚超过 NCEP 的要求^[28]。由此可见胆固醇标准化是相当有成效的。

三、结语

我们回顾了胆固醇检测方法的发展历史,也阐述了胆固醇检测标准化的现状。胆固醇检测方法的发展历史是人类不断探索自然世界奋斗史的一小段缩影,体现了人类不满足于既有方法,对简便、安全、准确的新方法的持之以恒的追求。胆固醇检测的标准化不仅仅只是单纯的对于胆固醇检测有意义,其意义更多的体现在胆固醇检测的标准化为其他检测项目的全球标准化树立了一个极具示范意义的模板。我们希望有更多的临床实验室参与到胆固醇标准化的工作中来,并且在其他临床实验室检测项目的标准化中可以以此为鉴。

参 考 文 献

- [1] Babson AL,Shapiro PO,Phillips GE. A new assay for cholesterol and cholesterol esters in serum which is not affected by bilirubin[J]. Clin Chim Acta,1962, 7: 800-804.
- [2] Klungsoyr L,Haukenes E,Closs K. A method for the determination of cholesterol in blood serum[J]. Clin Chim Acta,1958,3(6): 514-518.
- [3] Saifer A. Photometric determination of total and free cholesterol and the cholesterol ester ratio of serum by a modified Liebermann-Burchard reaction[J]. Am J Clin Pathol,1951,21(1): 24-32.
- [4] Saifer A,Kammerer OF. Photometric determination of total cholesterol in plasma or serum by a modified Liebermann-Burchard reaction[J]. J Biol Chem, 1946,164(2): 657-677.
- [5] Eskelson CD,Dunn AL,Cazee CR. Effects of tomatine on the colorimetric determination of cholesterol by the Zak procedure[J]. Clin Chem,1967,13(6):

- 468-474.
- [6] De Baets J, Lezy W. Improved method for lipoprotein electrophoresis on cellogel [J]. Clin Chim Acta, 1971, 32 (1) : 142-144.
- [7] Anderson JT, Keys A. Cholesterol in serum and lipoprotein fractions, its measurement and stability [J]. Clin Chem, 1956, 2 (3) : 145-159.
- [8] Durrum EL, Hyatt MR, Jencks WP, et al. A study of serum lipoproteins in normal and atherosclerotic patients by paper electrophoretic techniques [J]. J Clin Invest, 1956, 35 (9) : 980-990.
- [9] Rifai N, Cooper GR, Brown WV, et al. Clinical Chemistry journal has contributed to progress in lipid and lipoprotein testing for fifty years [J]. Clin Chem, 2004, 50 (10) : 1861-1870.
- [10] Flegg HM. An investigation of the determination of serum cholesterol by an enzymatic method [J]. Ann Clin Biochem, 1973, 10 : 79-84.
- [11] Richmond W. Preparation and properties of a cholesterol oxidase from *Nocardia sp.* and its application to the enzymatic assay of total cholesterol in serum [J]. Clin Chem, 1973, 19 (12) : 1350-1356.
- [12] 鄢盛恺. 关于临床血脂测定的建议 [J]. 中华检验医学杂志, 2003, 26 (3) : 182-184.
- [13] 周伟燕. 同位素稀释液相色谱质谱法测定血清总胆固醇和甘油三酯 [D]. 北京: 卫生部临检中心, 2010.
- [14] 张传宝, 张江涛, 张天娇, 等. 同位素稀释液相色谱串联质谱法测定人血清尿酸 [J]. 检验医学, 2009, 24 (12) : 878-882.
- [15] Cooper GR. A short history of the lipid standardization program: how the CDC-NHLBI lipid standardization program (LSP) was established [J]. Rinsho Byori, 2002, 50 (10) : 1000-1006.
- [16] Myers GI, Cooper GR, Greenberg, et al. Standardization of lip and lipoprotein measurements [C]. Washington DC: AACC Press, 2000.
- [17] Kimberly MM, Waymack PP, Caudill SP, et al. CDC's lipid standardization program: assuring quality in epidemiologic studies for 50 years [J]. The Fats of Life, 2009, 23 : 22.
- [18] 陈文祥, 申子瑜, 王 抒, 等. 临床检验的量值溯源问题 [J]. 中华检验医学杂志, 2003, 26 (3) : 153-158.
- [19] Chen WX, Li PY, Wang S, et al. Serum cholesterol determined by liquid chromatography with 6-chlorostigmasterol as internal standard [J]. Clin Chem, 1993, 39 (8) : 1602-1607.
- [20] 周伟燕, 刘 蕾, 张传宝, 等. 同位素稀释液相色谱串联质谱法血清总甘油 [J]. 中华检验医学杂志, 2008, 31 (3) : 254-257.
- [21] 董 军, 李红霞, 满 永, 等. 血清总胆固醇、总甘油、游离甘油和甘油三酯标准物质的研制 [J]. 中华检验医学杂志, 2008, 31 (3) : 276-279.
- [22] Current status of blood cholesterol measurement in clinical laboratories in the United States: a report from the laboratory standardization panel of the national cholesterol education program [J]. Clin Chem, 1988, 34 (1) : 193-201.
- [23] Warnick GR, Wood PD. National cholesterol education program recommendations for measurement of high-density lipoprotein cholesterol: executive summary. The national cholesterol education program working group on lipoprotein measurement [J]. Clin Chem, 1995, 41 (10) : 1427-1433.
- [24] Warnick GR, Kimberly MM, Waymack PP, et al. Standardization of measurements for cholesterol, triglycerides, and major lipoproteins [J]. Lab Med, 2008, 39 (8) : 481-490.
- [25] Myers GL, Kimberly MM, Waymack PP, et al. A reference method laboratory network for cholesterol: a model for standardization and improvement of clinical laboratory measurements [J]. Clin Chem, 2000, 46 (11) : 1762-1772.
- [26] Ross JW, Miller WG, Myers GL, et al. The accuracy of laboratory measurements in clinical chemistry: a study of 11 routine chemistry analytes in the College of American Pathologists Chemistry Survey with fresh frozen serum, definitive methods, and reference methods [J]. Arch Pathol Lab Med, 1998, 122 (7) : 587-608.
- [27] Thienpont LM, Van Landuyt KG, Stöckl D, et al. Four frequently used test systems for serum cholesterol evaluated by isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry candidate reference method [J]. Clin Chem, 1996, 42 (4) : 531-535.
- [28] Vesper HW, Wilson PW, Rifai N. A message from the laboratory community to the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel IV [J]. Clin Chem, 2012, 58 (3) : 523-527.

(收稿日期: 2013-07-07)

(本文编辑: 龚晓霖)